完成擴充

System Manager Classic

NetApp
January 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/expansion/task_configuring_node_details_system_manager.html on January 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

完成擴充 1
在System Manager中設定節點詳細資料 1
在AutoSupport 新節點上設定功能 1
設定服務處理器網路 2
驗證擴充叢集的組態 3
產生AutoSupport 關於完成擴充的資訊 5
更新新節點的LUN路徑 6

完成擴充

當兩個節點都加入叢集之後、您必須完成AutoSupport 設定、完成更新節點的設定、並完成SP網路的設定。然後驗證擴充的叢集、並產生AutoSupport 一個資訊以完成擴充作業的資訊。如果叢集使用SAN、您應該更新LUN路徑。

在System Manager中設定節點詳細資料

您可以使用System Manager為新增的節點設定節點管理LIF和服務處理器設定。

開始之前

- 在建立LIF的預設IPspace中、必須有足夠數量的連接埠。
- 所有連接埠都必須正常運作。

步驟

1. 設定節點管理：
   a. 在「* IP位址*」欄位中輸入IP位址。
   b. 在「連接埠」欄位中選取節點管理連接埠。
   c. 輸入網路遮罩和閘道詳細資料。
2. 設定服務處理器設定：
   a. 選取*置換預設值*核取方塊以置換預設值。
   b. 輸入IP位址、網路遮罩和閘道詳細資料。
3. 按一下*提交並繼續*以完成節點的網路組態。
4. 驗證「摘要」頁面中的節點詳細資料。

接下來該怎麼做

- 如果叢集受到保護、您應該在新增的節點中建立所需數量的叢集間生命體、以避免部分對等和不良保護。
- 如果叢集中已啟用SAN資料傳輸協定、您應該建立所需數量的SAN資料生命量來提供資料。

在AutoSupport 新節點上設定功能

將節點新增至叢集後、您必須在AutoSupport 節點上設定功能不均。

開始之前

必須在叢集的現有節點上設定。AutoSupport

關於這項工作

您必須在兩個節點上執行此程序。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的flexshow」命令檢視該組態、並將「節點」參數設為原始叢集中的其中一個節點。

```
cluster1::> system node autosupport show -node cluster1-1
                            Node: cluster1-1
                           State: enable
                 SMTP Mail Hosts: smtp.example.com

...
```

2. 在其中一個新增的節點上、使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 更新」命令、以相同的方式設定現有節點上的功能。

```
cluster1::> system node autosupport modify -node cluster1-3 -state
enable -mail-hosts smtp.example.com -from alerts@node3.example.com -to
support@example.com -support enable -transport https -noteto
pda@example.com -retry-interval 23m
```

3. 針對其他新增的節點、重複上述步驟。

設定服務處理器網路

擴充叢集之後、您必須在新節點上設定服務處理器（SP）網路。如果SP使用手動網路組態、您必須在新節點上設定SP的IP位址。如果SP使用自動網路組態、您必須識別所選的IP位址。

步驟

1. 如果叢集SP使用手動網路組態、請使用「系統服務處理器網路修改」命令、在SP網路的兩個節點上設定IP位址。

   下列命令可在叢集1-3和叢集1-4節點中設定SP網路：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-3
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98-netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network modify -node cluster1-4
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.99 -netmask
255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
```

2. 使用每個節點的「系統服務處理器網路show」命令、確認兩個新節點上的SP網路均已正確設定。

   狀態應為「退費」。在所有情況下都需要驗證。即使SP網路已自動設定、您仍應確認已成功設定、而且必須判斷已指派哪些IP位址。

下列輸出指出叢集1-3和叢集1-4節點均已成功設定SP網路：

```
cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-3
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-3    online         IPv4      up          192.168.123.98

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...

cluster1::> system service-processor network show -node cluster1-4
                              Address
Node          Status         Family    Link State  IP Address
------------- -------------- --------- -----------
------------------------
cluster1-4    online         IPv4      up          192.168.123.99

                                  DHCP: none
                           MAC Address: 00:a0:98:43:a1:1e
                       Network Gateway: 10.60.172.1
             Network Mask (IPv4 only): 255.255.255.0
            Prefix Length (IPv6 only): -
                       IPv6 RA Enabled: -
                           Subnet Name: -
              SP Network Setup Status: succeeded
                                   ...
```

3. 如果您的站台通常有SP網路的DNS項目、請確認已為新節點建立DNS項目。

驗證擴充叢集的組態

擴充叢集之後、您必須執行Config Advisor 下列命令來驗證組態：執行某些命令以驗證叢集健全狀況和叢集複寫環。

步驟

1. 執行Config Advisor 下列功能來檢查組態的健全狀況：

a. 啟動Config Advisor 「支援」、然後按一下「收集資料」。

   顯示任何發現的問題。Config Advisor

b. 如果發現問題、請加以修正、然後再次執行工具。

2. 使用「cluster show」命令、確保叢集中的所有節點都處於正常狀態。

```
cluster-1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
cluster1-4            true    true
4 entries were displayed.
```

3. 確保叢集複寫環在叢集中的所有節點上具有相同的時期、資料庫時期和資料庫交易編號：

   比較交易編號最簡單的方法、是一次檢視一個單位名稱。

a. 使用「Set -priv特權 進階」命令、將權限等級設為進階。

b. 使用帶有「-unitname mgmt」參數的「cluster ring show」命令來檢視第一個單元名稱的叢集環狀資訊、並確認所有節點在「Epoch」、「DB Epoch」和「DB Trnxs」欄中都有相同的編號。

```
cluster-1::*> cluster ring show -unitname mgmt
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
cluster1-1
          mgmt     2        2        959      cluster1-1
                                                         master
cluster1-2
          mgmt     2        2        959      cluster1-2
                                                         secondary
cluster1-3
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         master
cluster1-4
          mgmt     2        2        959      cluster1-3
                                                         secondary
4 entries were displayed.
```

c. 使用「-unitname VLDB」參數重複執行命令。

d. 使用"-unitname vifmgr"參數重複執行命令。

e. 使用"-unitname bcomd"參數重複執行命令。

f. 使用「-unitname crs」參數重複執行命令。

g. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限等級傳回給admin。

產生AutoSupport 關於完成擴充的資訊

擴充叢集之後、您應該傳送AutoSupport 一個不完整的訊息、表示擴充程序已經完成。此訊息傳達給內部和外部支援人員、說明擴充已完成、並做為日後可能需要進行的任何疑難排解的時間戳記。

開始之前

必須設定好顯示。AutoSupport

步驟

1. 對於叢集中的每個節點、AutoSupport 請使用「系統節點AutoSupport 叫用」命令傳送一個功能不全的訊息。

   您必須針對叢集中的每個節點（包括新增的節點）發出一次訊息。

   如果將兩個節點新增至雙節點叢集、則必須傳送訊息四次。

```
cluster1::> system node autosupport invoke -node * -message "cluster
expansion complete" -type all
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-1". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-2". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-3". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
The AutoSupport was successfully invoked on node "cluster1-4". To view
the status
of the AutoSupport, use the "system node autosupport history show"
command.
Note: It may take several minutes for the AutoSupport to appear in the
history list.
4 entries were acted on.
```

更新新節點的LUN路徑

如果您的叢集已設定為SAN、則必須在新增的節點上建立SAN LIF、然後更新路徑。

關於這項工作

僅當叢集包含LUN時、才需要執行此程序。如果叢集僅包含檔案、您可以跳過此程序。

步驟

1. 對於叢集中的每個儲存虛擬機器（SVM）、請在新增的節點上建立新的LIF：
   a. 使用「vserver show」命令搭配「欄位允許的傳輸協定」參數、然後檢閱輸出、以識別使用FC或iSCSI傳輸協定的SVM。

```
cluster1::> vserver show -fields allowed-protocols
vserver allowed-protocols
------- -----------------
vs1     cifs,ndmp
vs2     fcp
vs3     iscsi
...
```

b. 對於使用FC或iSCSI的每個SVM、請使用「network interface create」命令搭配「-role data」參數、在每個新新增的節點上建立至少兩個資料lifs。

```
cluster1::> network interface create -vserver vs1 -lif lif5 -role
data
-data-protocol iscsi -home-node cluster1-3 -home-port e0b
-address 192.168.2.72 -netmask 255.255.255.0
```

c. 對於每個SVM、請使用「network interface show」命令搭配「-vserver」參數、確認叢集中所有節點上都有lifs。

2. 更新連接埠集：
   a. 使用「LUN portset show」命令來判斷portset是否存在。
   b. 如果您想讓現有主機看到新的lifs、請使用「LUN portset add」命令（每個LIF一次）、將每個新的LIF新增至連接埠集。
3. 如果您使用FC或FCoE、請更新分區：
   a. 請確認分區設定正確、以啟用主機上現有的啟動器連接埠、以連線至新節點上的新目標連接埠。
   b. 更新交換器分區、將新節點連線至現有的啟動器。

      分區設定會視您使用的交換器而有所不同。

   c. 如果您打算將LUN移至新節點、請使用「LUN對應附加報告節點」命令、將新路徑公開給主機。
4. 在所有主機作業系統上、重新掃描以探索新增的路徑。
5. 視主機作業系統而定、請移除任何過時路徑。
6. 新增或移除MPIO組態的路徑。

相關資訊

"SAN組態"

"SAN管理"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。